Alejandro Ventura[*,*]

al.venturam@up.edu.pe

Departamento de Economía y Finanzas

Un crash course de Dynare

Del papel al código: el modelo RBC

Macroeconomía Internacional

2026 II

[*] Todo lo dicho en esta sesión es responsabilidad exclusiva del expositor.

La productividad sube 0.72 % por un trimestre

¿Qué hace la economía?

¿Trabajan más o menos los hogares?

¿Consumen la ganancia o la ahorran?

¿Cuánto dura el efecto?

Al final de la sesión, cada respuesta será un número, y cada número saldrá de una ecuación que ya conocen y de un archivo que habrán escrito ustedes.

Hasta dónde llega la pizarra

Depreciación total, $\delta = 1$

Solución cerrada (PD06, parte E).

$\hat{h}_t = 0$: las horas no se mueven.

$\hat{c}_t = \hat{y}_t$: el hogar consume siempre la misma fracción.

Caso realista, $\delta = 0.025$

No hay solución cerrada (PD06, E.3).

Las horas *sí* responden.

Hay que resolver numéricamente.

La paradoja

El mecanismo que hace interesante al RBC aparece justo donde la pizarra deja de alcanzar.

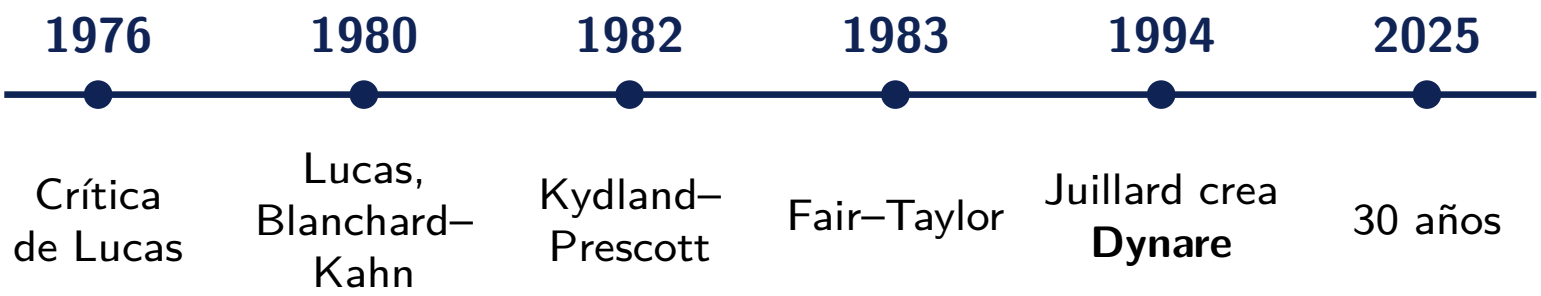
El modelo como laboratorio

> «Our task, as I see it ... is to write a FORTRAN program that will accept specific economic policy rules as 'input' and will generate as 'output' statistics describing the operating characteristics of time series we care about.»
>
> (Lucas, 1980, pp. 709–710)

> «The key tool macroeconomists use is the computational experiment.»
>
> (Kydland, 2004, p. 341)

En 1980 el programa de investigación ya se pensaba como código.

De la visión a la herramienta



Blanchard y Kahn (1980): cuándo un modelo lineal tiene solución única y estable. Es lo que Dynare comprueba con `check`.

Fair y Taylor (1983): el método para modelos no lineales de previsión perfecta.

Dynare (1994, CEPREMAP): Michel Juillard une todo en un solo programa.

(Adjemian et al., 2024; Blanchard & Kahn, 1980; Fair & Taylor, 1983; Kydland & Prescott, 1982)

¿Qué es Dynare?

Definición 1 (Dynare)

Un **preprocesador** y una biblioteca de rutinas para MATLAB u Octave que resuelve, simula y estima modelos DSGE.

Escribimos el modelo casi como en el papel. Dynare se encarga de:

- Estado estacionario y su verificación.
- Linealización con derivadas exactas.
- Condición de Blanchard–Kahn y regla de decisión.
- Funciones de impulso-respuesta y momentos.
- Estimación bayesiana (solo un adelanto al final).

(Adjemian et al., 2024)

Al terminar la sesión

1. Escribirás un `.mod` completo del modelo RBC.
2. Leerás lo que imprime Dynare: estado estacionario, valores propios y regla de decisión.
3. Explicarás cada impulso-respuesta con una ecuación.
4. Confrontarás el modelo con los datos.

Material

Handout *Un crash course de Dynare*
Taller `rbc_taller.mod`
PD06, parte G

Impulso y propagación



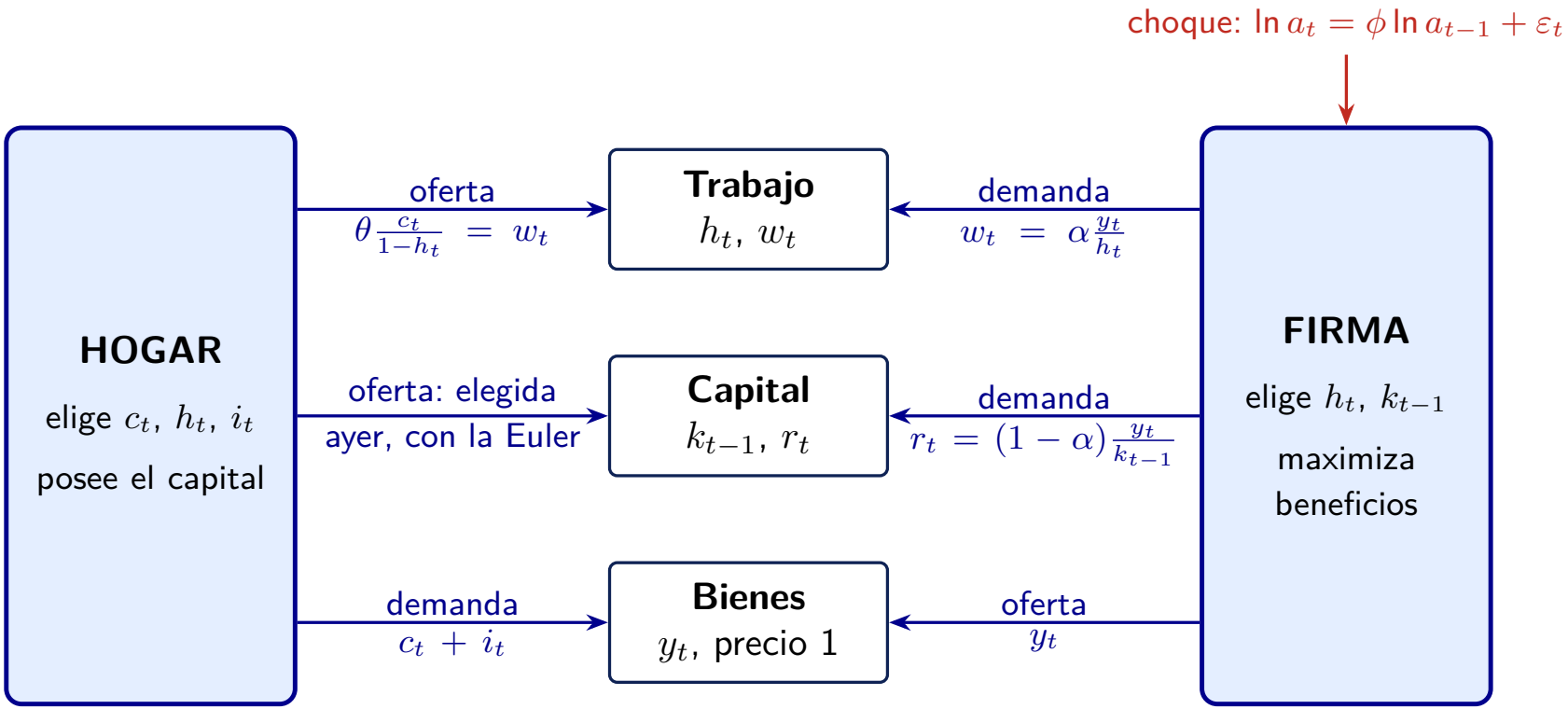
Un choque que dura **un trimestre** genera respuestas que duran **años**.

¿De dónde sale esa persistencia? Dos candidatos:

- la propia persistencia del choque, $\phi = 0.979$;
- la acumulación de capital.

Al final veremos cuál de los dos hace casi todo el trabajo.

Dos agentes, tres mercados



Cada flecha es una ecuación. El choque entra por la firma; el hogar lo siente a través de los precios w_t y r_t.

Notación de Dynare: k_{t-1} es el capital que se usa en t. Inspirada en Galindo Gil et al. (2024, Fig. 3.1).

El hogar

$$\underset{\{c_t,h_t,k_t\}}{\text{máx}} \quad \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\ln c_t + \theta \ln(1-h_t) \right]$$

$$\text{s.a.} \quad c_t + k_t = w_t h_t + (r_t + 1 - \delta)\, k_{t-1}$$

Euler (ahorrar hoy, consumir mañana)

$$\frac{1}{c_t} = \beta\, \mathbb{E}_t \left[\frac{1}{c_{t+1}} (r_{t+1} + 1 - \delta) \right]$$

Oferta de trabajo (ocio contra consumo)

$$\theta \frac{c_t}{1-h_t} = w_t$$

¿Qué retorno decide el ahorro de hoy: el de hoy o el de mañana?

La firma y el choque

$$\max_{h_t,\, k_{t-1}} \quad y_t - w_t h_t - r_t k_{t-1}, \qquad y_t = a_t\, k_{t-1}^{1-\alpha} h_t^{\alpha}$$

Demandas de factores

$$w_t = \alpha\, \frac{y_t}{h_t}, \qquad r_t = (1-\alpha)\, \frac{y_t}{k_{t-1}}$$

Productividad

$$\ln a_t = \phi \ln a_{t-1} + \sigma_\varepsilon\, \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim N(0,1)$$

Atención: aquí α es la participación del **trabajo**, no la del capital.

Ocho ecuaciones, ocho incógnitas

	Ecuación	
1	$1/c_t = \beta\,\mathbb{E}_t[(r_{t+1} + 1 - \delta)/c_{t+1}]$	Euler
2	$\theta\, c_t/(1 - h_t) = w_t$	oferta de trabajo
3	$r_t = (1 - \alpha)\, y_t/k_{t-1}$	demanda de capital
4	$w_t = \alpha\, y_t/h_t$	demanda de trabajo
5	$y_t = a_t\, k_{t-1}^{1-\alpha} h_t^{\alpha}$	producción
6	$k_t = (1 - \delta)\, k_{t-1} + i_t$	ley de movimiento
7	$y_t = c_t + i_t$	vaciado de bienes
8	$\ln a_t = \phi \ln a_{t-1} + \sigma_\varepsilon \varepsilon_t$	productividad

Incógnitas: $y_t, c_t, i_t, k_t, h_t, r_t, w_t, a_t$. Esta lista *es* el bloque `model` de Dynare.

El estado estacionario, en cascada

Sin choques y sin tiempo. Cada paso usa solo lo anterior:

$$
\begin{aligned}
r_{ss} &= \tfrac{1}{\beta} - (1-\delta) && = 0.0413 \\
k_{ss} &= h_{ss}\left[(1-\alpha)/r_{ss}\right]^{1/\alpha} && = 4.5785 \\
y_{ss} &= k_{ss}^{1-\alpha} h_{ss}^{\alpha} && = 0.5673 \\
i_{ss} &= \delta\, k_{ss}, \qquad c_{ss} = y_{ss} - i_{ss} && = 0.1145,\ 0.4528 \\
w_{ss} &= \alpha\, y_{ss}/h_{ss} && = 1.8919 \\
\theta &= w_{ss}(1-h_{ss})/c_{ss} && = \mathbf{3.3424}
\end{aligned}
$$

θ no se elige: se **calibra** para que las horas de estado estacionario sean $h_{ss} = 0.20$.

Calibración trimestral

Parámetro	Significado	Valor
α	participación del trabajo	0.667
β	factor de descuento	0.984
δ	depreciación	0.025
ϕ	persistencia de la PTF	0.979
σ_ε	desviación estándar del choque	0.0072
h_{ss}	horas de estado estacionario (objetivo)	0.20
θ	peso del ocio (calibrado)	3.3424

King y Rebelo (1999).

Calibrar: fijar los parámetros con información de largo plazo y luego preguntarle al modelo lo que no sabemos.

El sistema log-lineal

Con $\hat{x}_t = \ln(x_t/x_{ss})$, en desviaciones porcentuales:

$$\hat{y}_t = \hat{a}_t + (1-\alpha)\hat{k}_t + \alpha\hat{h}_t \qquad \hat{r}_t = \hat{y}_t - \hat{k}_t$$

$$\hat{w}_t = \hat{y}_t - \hat{h}_t \qquad \hat{c}_t + \tfrac{h_{ss}}{1-h_{ss}}\hat{h}_t = \hat{w}_t$$

$$\mathbb{E}_t\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \beta r_{ss}\,\mathbb{E}_t\hat{r}_{t+1} \qquad \hat{k}_{t+1} = (1-\delta)\hat{k}_t + \delta\hat{\imath}_t$$

$$\hat{y}_t = s_c\hat{c}_t + s_i\hat{\imath}_t \qquad \hat{a}_t = \phi\hat{a}_{t-1} + \varepsilon_t$$

Notación de la pizarra: $\hat{k}_t$ es el capital en uso en t.

$s_c = 0.798,\ s_i = 0.202,\ \beta r_{ss} = 0.0406,\ \frac{h_{ss}}{1-h_{ss}} = 0.25.$

Dynare hará esta linealización por nosotros, con derivadas exactas.

Blanchard–Kahn en una lámina

Reducido a $(\hat{k}_t, \hat{a}_t, \hat{c}_t)$, el sistema tiene tres valores propios:

Valor propio	0.936	$0.979 = \phi$	1.086
¿Estable?	sí	sí	**no**

Una raíz inestable para una variable que salta $(\hat{c}_t)$: **solución única**.

El consumo elige, en cada trimestre, el único valor que no lleva a una trayectoria explosiva: el **brazo estable del punto de silla**.

Dynare verificará esto con el comando `check`.

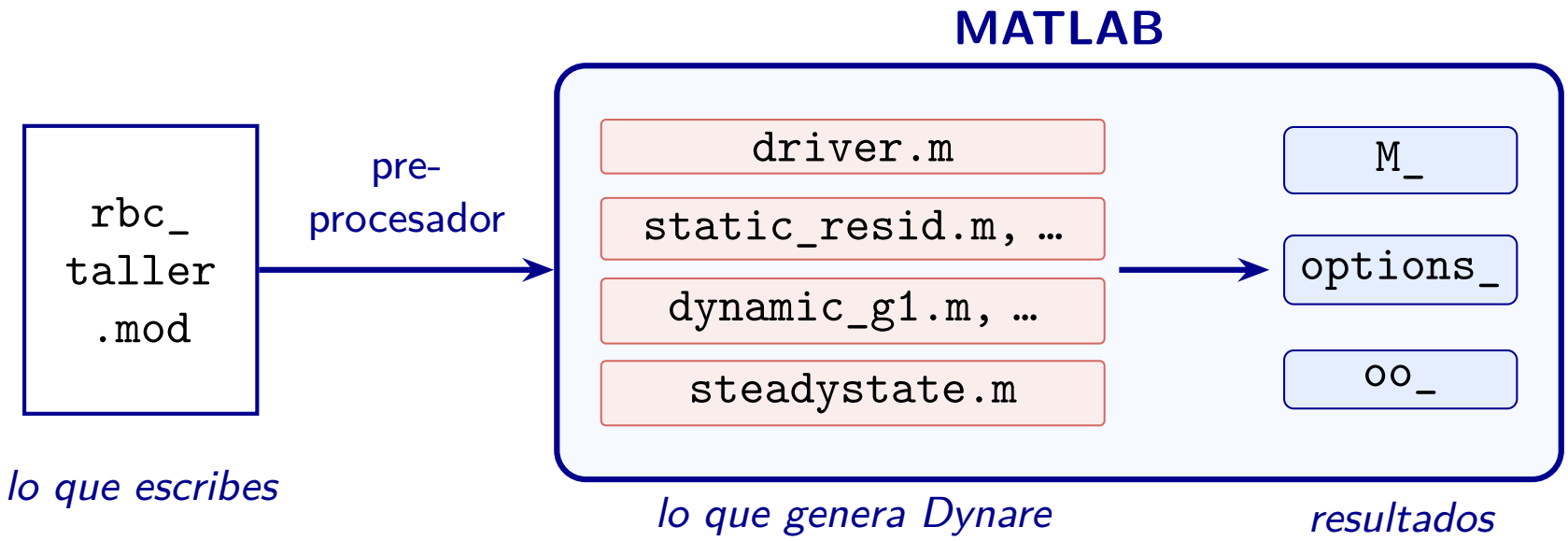
Blanchard y Kahn (1980); PD06, partes F.3 y F.4.

Quién hace qué

Paso	Tú	Dynare
Condiciones de primer orden	✔	
Estado estacionario cerrado	✔	lo verifica
Calibración	✔	
Linealización		✔
Blanchard–Kahn		✔
Regla de decisión		✔
IRF y momentos		✔
Interpretación	✔	

La economía la pones tú, al principio y al final. Dynare hace el álgebra del medio.

Dynare traduce, MATLAB ejecuta



`dynare rbc_taller` lee el `.mod`, comprueba la sintaxis, calcula las derivadas **analíticamente** y escribe archivos de MATLAB.

Los resultados quedan en tres estructuras: `M_` (el modelo), `options_` (las opciones) y `oo_` (los resultados).

Inspirada en Galindo Gil et al. (2024, Fig. 2.1).

Antes de escribir una línea

```
>> addpath C:\dynare\7.1\matlab      % una vez por sesion
>> cd <carpeta del taller>
>> edit rbc_taller.mod               % abre el archivo
```

El archivo tiene **20 huecos** `???`, numerados `[H1]` a `[H20]`, ordenados según los cinco bloques de un `.mod`.

Cada hueco trae una pista y la sección del handout que lo explica.

Dynare no corre mientras quede un `???` activo. Si lo intentas:

```
ERROR: rbc_taller.mod: line 37, col 5: character
       unrecognized by lexer
```

Los cinco bloques de un `.mod`

	Bloque	Qué contiene	Huecos
1	Preámbulo	`var`, `varexo`, `parameters` y calibración	H1–H7
2	Modelo	las ocho ecuaciones	H8–H15
3	Estado estacionario	`steady_state_model`	H16–H17
4	Choques	`shocks`	H18
5	Cálculo	`steady`, `check`, `stoch_simul`	H19–H20

El orden no es arbitrario: es el orden en que Dynare necesita la información.

Handout, §3.2. Inspirada en Galindo Gil et al. (2024, Fig. 2.2).

Etapa 1: el preámbulo

```
var y c i k h r w a;          // [H1] 8 endogenas
varexo eps;                   // [H2] el choque
parameters alpha beta delta phi sigma_eps theta hss
           r_ss k_ss y_ss i_ss c_ss w_ss;
alpha = 0.667;                // ... calibracion
r_ss  = ???;                  // [H3]  (lamina ee)
k_ss  = ???;                  // [H4]
theta = ???;                  // [H7]
```

Un parámetro puede definirse a partir de otros ya asignados: así calculamos el estado estacionario cerrado sin resolver nada.

10 minutos. Completa H1–H7 con la lámina del estado estacionario.

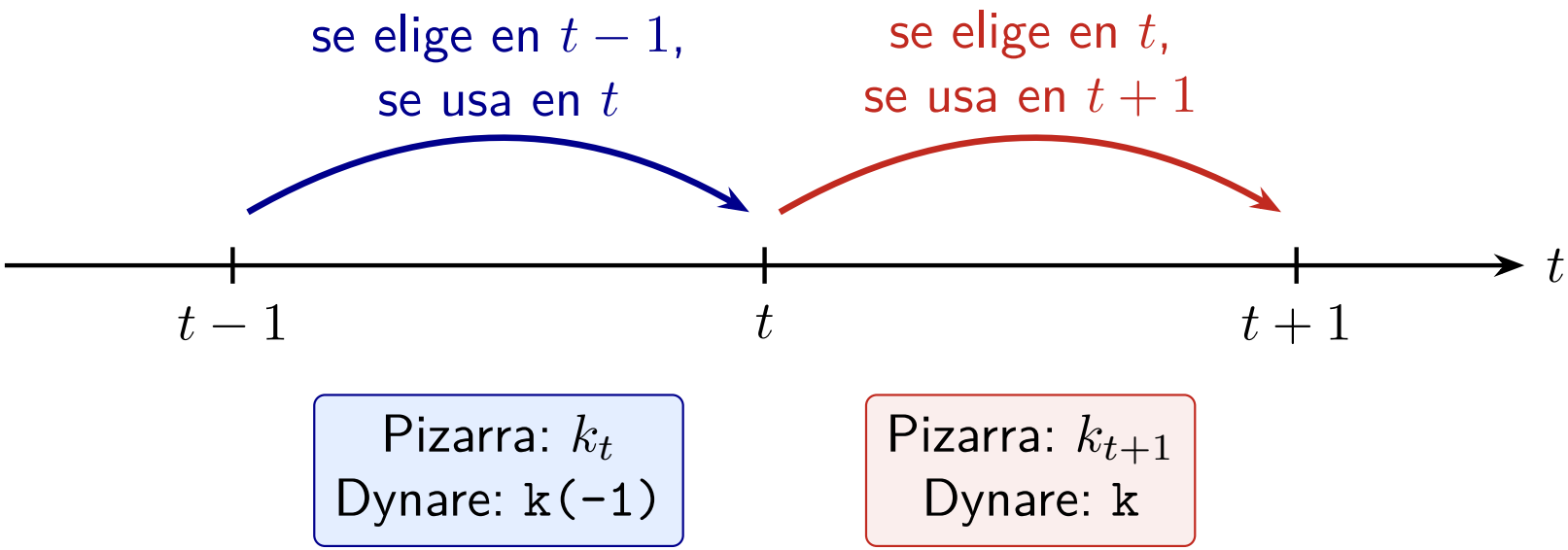
Etapa 2: cómo se escribe una ecuación

1. Una ecuación por línea, terminada en `;`.
2. El tiempo va entre paréntesis: `c(+1)` es c_{t+1} y `k(-1)` es k_{t-1}.
3. No se escribe $\mathbb{E}_t$: todo `(+1)` está en esperanza.
4. Operaciones como en MATLAB: `*`, `/`, `^`, `log()`, `exp()`.
5. Una etiqueta `[name='Euler']` antes de la ecuación ayuda a leer los errores.

La regla que más errores evita

Cada variable se fecha por el período en que **se decide**.

El timing del capital



En Dynare, `k` es el capital elegido *hoy*. El que produce hoy es `k(-1)`.

Producción y demanda de capital deben usar `k(-1)`; la ley de movimiento escribe `k` a la izquierda.

Handout, §3.2.2.

Etapa 2: del papel al código

Hueco	Papel	Pista
H8	$1/c_t = \beta\,\mathbb{E}_t[(r_{t+1} + 1 - \delta)/c_{t+1}]$	retorno de mañana
H9	$\theta c_t/(1 - h_t) = w_t$	
H10	$r_t = (1 - \alpha)y_t/k_{t-1}$	timing
H11	$w_t = \alpha y_t/h_t$	
H12	$y_t = a_t k_{t-1}^{1-\alpha} h_t^{\alpha}$	timing
H13	$k_t = (1 - \delta)k_{t-1} + i_t$	
H14	$y_t = c_t + i_t$	
H15	$\ln a_t = \phi \ln a_{t-1} + \sigma_\varepsilon \varepsilon_t$	en logaritmos

15 minutos. Escribe las ocho ecuaciones en el bloque `model`.

Etapa 2 resuelta

```
model;
  1/c = beta*(1/c(+1))*(r(+1) + 1 - delta);    // H8
  theta*c/(1 - h) = w;                         // H9
  r = (1 - alpha)*y/k(-1);                     // H10
  w = alpha*y/h;                               // H11
  y = a*k(-1)^(1 - alpha)*h^alpha;             // H12
  k = (1 - delta)*k(-1) + i;                   // H13
  y = c + i;                                   // H14
  log(a) = phi*log(a(-1)) + sigma_eps*eps;     // H15
end;
```

Ocho ecuaciones, casi idénticas a la pizarra. La única traducción real es el **timing**.

Etapas 3 y 4: estado estacionario y choque

```
steady_state_model;
  a = ???;                    // [H16]  ojo: a, no ln a
  r = r_ss;  h = hss;
  k = ???;  y = ???;  i = ???;  c = ???;  w = ???;  // [H17]
end;

shocks;
  var eps; stderr ???;    // [H18]
end;
```

`steady_state_model` no resuelve nada: solo **evalúa** las fórmulas cerradas del preámbulo.

¿Por qué `stderr` no debería ser 0.0072?

Punto de control 1: `steady` y `resid`

```
>> dynare rbc_taller
```

STEADY-STATE RESULTS

y	c	i	k	h	r	w	a
0.5673	0.4528	0.1145	4.5785	0.2000	0.0413	1.8919	1.0000

Los ocho residuos deben salir en `0.000000`.

Escribe `theta` en la ventana de comandos: **3.3424**.

Si un residuo no es cero

Hay un error de álgebra en el estado estacionario. La ecuación con residuo es la sospechosa.

Punto de control 2: `check` (H19)

```
EIGENVALUES:
   Modulus       Real   Imaginary
     0.936      0.936           0
     0.979      0.979           0
     1.086      1.086           0
 1.145e+18  1.145e+18           0
There are 2 eigenvalue(s) larger than 1 in modulus
for 2 forward-looking variable(s).
The order and rank conditions are verified.
```

0.936, 0.979 y 1.086: los de la pizarra.

¿Y el gigante? `r` aparece como `r(+1)` en la Euler, así que Dynare la cuenta como variable que salta. Es estática: su valor propio es infinito. Dos raíces inestables para dos *jumpers*.

Punto de control 3: la regla de decisión (H20)

```
stoch_simul(order = 1, irf = 40) y c i k h r w a;
```

	y	c	i	k	h
Constante	0.5673	0.4528	0.1145	4.5785	0.2000
k(-1)	0.0134	0.0524	-0.0390	**0.9360**	-0.0147
a(-1)	0.8205	0.2584	0.5621	0.5621	0.1401
eps	0.0060	0.0019	0.0041	0.0041	0.0010

Está en **niveles**: cada número es una desviación del estado estacionario.

La diagonal lleva el valor propio estable: el capital de hoy hereda 0.936 del de ayer.

En elasticidad:
$0.0524 \times k_{ss}/c_{ss} = 0.0524 \times 4.5785/0.4528 = \mathbf{0.530}$.

Lo que va a fallar

Síntoma	Causa probable
`character unrecognized by lexer`	queda un `???`
Símbolo no declarado	falta en `var` o `parameters`
Residuo distinto de cero	error en el estado estacionario
Residuos no finitos	`a = 0` en `steady_state_model`: $\ln 0$
`Blanchard & Kahn conditions are not satisfied`	timing: `k(+1)` o `k` donde va `k(-1)`
IRF 139 veces más chicas	`stderr 0.0072`: choque escalado dos veces
Términos de segundo orden	falta `order = 1`: el valor por defecto es 2

Handout, §3.13, "Depuración".

Dónde quedan los resultados

`oo_.steady_state`: estado estacionario.
`oo_.irfs.c_eps`: IRF del consumo, en niveles.
`oo_.dr.ghx`, `oo_.dr.ghu`: regla de decisión.

oo_

1×1 struct with 20 fields

Field	Value	Size	Class
dynare_version	'7.1'	1×3	char
exo_simul	[0;0;0]	3×1	double
endo_simul	[ ]	0×0	double
dr	*1×1 struct*	1×1	struct
inv_order_var	[1,7,2,5,3,8,4,6]	1×8	double
order_var	[1;3;5;7;4;8;2;6]	8×1	double
ys	[0.5673;0.4528;0.1145;4.5785;...	8×1	double
ghx	*8×2 double*	8×2	double
ghu	[0.0060;0.0041;0.0010;0.0104...	8×1	double
state_var	[4,8]	1×2	double
eigval	[0.9360 + 0i;0.9790 + 0i;1.085...	4×1	double (complex)
sdim	2	1×1	double
edim	2	1×1	double
gx	[0.0524,0.2584;-0.0080,0.0597]	2×2	double
Gy	[0.9360,0.5621;0,0.9790]	2×2	double

Trampa: las filas de `ghx` siguen el *orden DR* (`order_var`), no el de `var`. La fila 2 es i, no c.

Handout, §3.7. Captura de MATLAB con Dynare 7.1.

Pausa

10 minutos

Al volver: ¿qué hace la economía con esos números?

La receta: de dónde sale cada número

1. El choque

$\hat{a}_1 = \sigma_\varepsilon = 0.72\,\%$

2. Condición inicial

$\hat{k}_1 = 0$: el capital ya estaba elegido.

3. Los estados avanzan

$\hat{a}_{t+1} = 0.979\,\hat{a}_t$

$\hat{k}_{t+1} = 0.936\,\hat{k}_t + 0.125\,\hat{a}_t$

4. Cada variable

$\hat{x}_t = \eta_{xk}\,\hat{k}_t + \eta_{xa}\,\hat{a}_t$

	η_{xk}	η_{xa}
Producto $\hat{y}$	0.108	1.477
Consumo $\hat{c}$	0.530	0.583
Inversión $\hat{\imath}$	-1.560	5.016
Horas $\hat{h}$	-0.337	0.716
Salario $\hat{w}$	0.445	0.762
Alquiler $\hat{r}$	-0.892	1.477
Capital $\hat{k}_{t+1}$	0.936	0.125

Regla de decisión de Dynare pasada a elasticidades, $\delta = 0.025$.

Dynare da lo mismo, trimestre a trimestre

```
>> 100*oo_.irfs.y_eps(1:3)/oo_.steady_state(1)
    1.0636    1.0511    1.0381
>> 100*oo_.irfs.c_eps(1:3)/oo_.steady_state(2)
    0.4196    0.4586    0.4938
```

`oo_.irfs` guarda 40 valores por variable, en niveles: se dividen por el estado estacionario para pasar a porcentaje.

El primer elemento es el trimestre del choque.

Cuidado: el `k` de Dynare es el capital *elegido*. Su primer valor, $0.0903\,\%$, es el $\hat{k}_2$ de la pizarra.

Dos ideas que ordenan la historia

1. El choque es transitorio, aunque persistente

$\hat{a}_t = 0.72 \times 0.979^{t-1}$

Vida media:
$\ln 0.5 / \ln 0.979 \approx 33$ trimestres.

El hogar sabe que la productividad alta no va a durar.

2. El hogar solo decide dos cosas

Cuánto trabajar ($\hat{h}$) y cómo repartir su ingreso entre consumir ($\hat{c}$) y ahorrar ($\hat{i}$).

Lo demás son precios que vacían mercados ($\hat{w}$, $\hat{r}$) o contabilidad ($\hat{k}$).

Acto 1: la foto del impacto, $t = 1$

	Cálculo	%	Lectura
$\hat{a}$	choque	0.720	la productividad sube
$\hat{k}$	predeterminado	0	el capital aún no cambia
$\hat{y}$	1.477×0.72	1.064	sube más que $\hat{a}$
$\hat{c}$	0.583×0.72	0.420	el consumo sube poco
$\hat{i}$	5.016×0.72	**3.611**	la inversión se dispara
$\hat{h}$	0.716×0.72	0.515	se trabaja más
$\hat{w}$	0.762×0.72	0.548	el salario sube
$\hat{r}$	1.477×0.72	1.064	el capital rinde más

¿Quién acertó la votación del inicio sobre las horas?

Las horas suben porque el consumo sube poco

Igualando oferta y demanda de trabajo, con $\hat{k}_1 = 0$:

$$\hat{h}_t = \frac{\hat{a}_t + (1-\alpha)\hat{k}_t - \hat{c}_t}{1 - \alpha + \frac{h_{ss}}{1-h_{ss}}} = 1.7153 \times (0.7200 - 0.4196) = \mathbf{0.5152}$$

El mercado vacía al mismo salario:

Oferta: $\hat{w} = \hat{c} + 0.25\,\hat{h} = 0.4196 + 0.1288 = 0.5484$
Demanda: $\hat{w} = \hat{y} - \hat{h} = 1.0636 - 0.5152 = 0.5484$

El salario sube mucho; la riqueza, poco, porque el choque es transitorio. El **efecto sustitución** (trabajar ahora rinde más) domina al **efecto ingreso** (más rico, más ocio).

$0.25 = h_{ss}/(1-h_{ss})$. $1.7153 = 1/(1-\alpha+0.25)$.

Un tercio del producto extra viene de trabajar más

Producción log-lineal en $t = 1$:

$$\begin{aligned}\hat{y}_1 &= \hat{a}_1 + (1-\alpha)\hat{k}_1 + \alpha\hat{h}_1 \\ &= 0.720 + 0.333 \times 0 + 0.667 \times 0.515 = \mathbf{1.064}\end{aligned}$$



Si las horas no se movieran, el producto subiría $0.72\,\%$. Con horas sube $1.064/0.720 = 1.48$ veces el choque: la **amplificación**.

Casi el 70 % del producto extra se invierte

Vaciado de bienes, con $s_c = 0.798$ y $s_i = 0.202$:

$$\begin{aligned}\hat{y}_1 &= s_c\,\hat{c}_1 + s_i\,\hat{\imath}_1 = 0.798 \times 0.420 + 0.202 \times 3.611 \\ &= 0.335 + 0.729 = \mathbf{1.064}\end{aligned}$$



Suavizamiento: el hogar sabe que el choque pasará y ahorra la mayor parte del ingreso extra.

Además, ahorrar paga más: $\hat{r}_1 = \hat{y}_1 - \hat{k}_1 = 1.064$.

Acto 2: el capital se acumula despacio

Ley de movimiento: $\hat{k}_{t+1} = (1-\delta)\,\hat{k}_t + \delta\,\hat{\imath}_t$

$$\hat{k}_2 = 0.975 \times 0 + 0.025 \times 3.611 = 0.090$$
$$\hat{k}_3 = 0.975 \times 0.090 + 0.025 \times 3.395 = 0.173$$

Reordenando: $\hat{k}_{t+1} - \hat{k}_t = \delta\,(\hat{\imath}_t - \hat{k}_t)$. El capital crece mientras $\hat{\imath}_t > \hat{k}_t$.

En $t = 26$: $\hat{\imath} = 0.825 < \hat{k} = 0.833$. El capital toca su **máximo**.

Una inversión enorme mueve poco un stock grande: esa lentitud es la **propagación interna**.

$\hat{\imath}_2 = 3.395 = -1.560 \times 0.090 + 5.016 \times 0.705.$

El consumo sube mientras el capital rinda de más

Euler. Sin nuevos choques, lo esperado es lo que ocurre:

$$\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \beta r_{ss}\, \hat{r}_{t+1}, \qquad \beta r_{ss} = 0.0406$$

$t = 1$: $\quad \hat{c}_2 - \hat{c}_1 = 0.459 - 0.420 = 0.039 = 0.0406 \times 0.961$

$\hat{r}_{19} = +0.017$ el consumo todavía sube
$\hat{r}_{20} = -0.008$ empieza a bajar

El consumo tiene forma de **joroba**: su máximo, $0.707\,\%$, está en $t = 19$, justo antes de que $\hat{r}$ se vuelva negativa.

$\beta r_{ss} = 1 - \beta(1-\delta)$: la fracción del retorno bruto que es alquiler.

La tasa de alquiler cae; el salario sigue subiendo

Alquiler: $\hat{r}_t = \hat{y}_t - \hat{k}_t$

$t = 1$: $1.064 - 0 = 1.064$
$t = 10$: $0.941 - 0.577 = 0.364$
$t = 20$: $0.798 - 0.805 = -0.008$

Rendimientos decrecientes: cada unidad extra de capital rinde menos.

Salario: $\hat{w}_t = \hat{y}_t - \hat{h}_t$

$t = 1$: $1.064 - 0.515 = 0.548$
$t = 10$: $0.941 - 0.231 = 0.710$
$t = 16$: máximo, 0.732

Profundización del capital: cada hora trabaja con más capital.

Tres fuerzas empujan las horas

La misma ecuación del impacto, válida en todo t:

$$\hat{h}_t = 1.7153 \times \left[\hat{a}_t + 0.333\, \hat{k}_t - \hat{c}_t \right]$$

$$\begin{aligned}
t = 1: &\quad 1.7153 \times [0.720 + 0 - 0.420] &&= 0.515 \\
t = 10: &\quad 1.7153 \times [0.595 + 0.192 - 0.652] &&= 0.231 \\
t = 40: &\quad 1.7153 \times [0.315 + 0.253 - 0.585] &&= -0.031
\end{aligned}$$

Productividad $(+)$ y capital $(+)$ empujan a trabajar. El consumo, es decir la riqueza, empuja al ocio $(-)$.

Al inicio gana la productividad; al final, la riqueza.

Acto 3: el choque se apaga y queda una economía rica en capital

Desde	Qué ocurre	Por qué
$t = 20$	$\hat{r} < 0$	sobra capital: rinde menos que en EE
$t = 26$	$\hat{\imath} < \hat{k}$	se desahorra: el capital empieza a caer
$t = 30$	$\hat{h} < 0$	el hogar es más rico y consume más ocio
$t = 40$	$\hat{a} = 0.315$, $\hat{k} = 0.759$	queda poco choque y mucho capital

¿Qué tan rápido vuelve?

Por sí solo, el capital converge rápido: vida media $\ln 0.5 / \ln 0.936 \approx 10.5$ trimestres.

Pero $\hat{a}$ se apaga lento, en 33 trimestres, y lo sigue alimentando.

Por qué esta trayectoria y no otra

Toda la historia ocurre sobre el brazo estable del punto de silla:

$$\hat{c}_t = 0.530\,\hat{k}_t + 0.583\,\hat{a}_t$$

En cada trimestre el consumo salta justo lo necesario para no tomar una trayectoria explosiva.

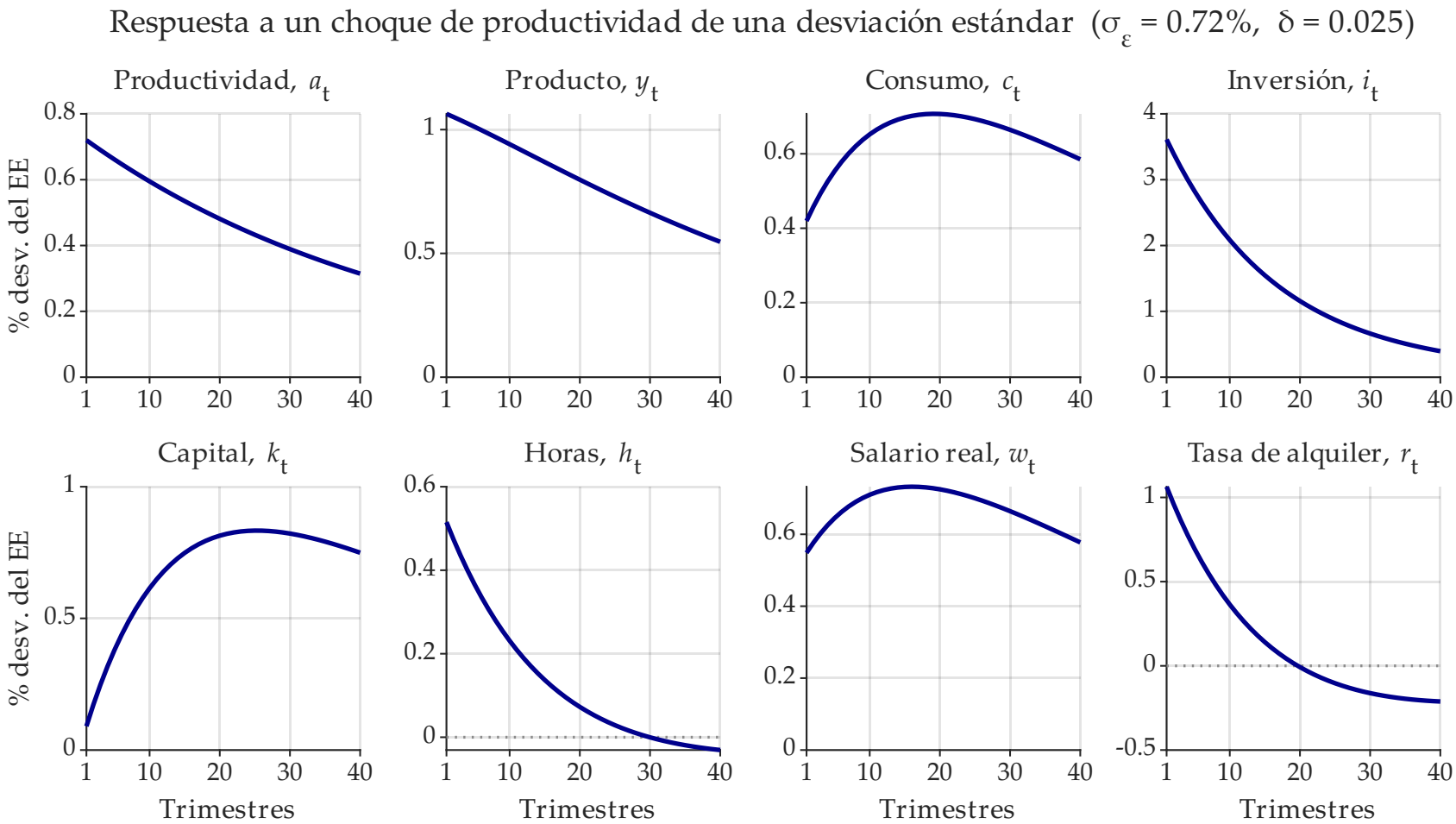
Con menos consumo, se acumularía capital sin límite. Con más, se agotaría.

Un control de los valores propios

$0.936 \times 1.086 = 1.016 = 1/\beta$

PD06, partes F.3–F.5: el producto de las dos raíces del polinomio es $1/\beta$.

Las ocho respuestas juntas



Orden sugerido de lectura: $\hat{a} \to \hat{y} \to \hat{h} \to \hat{c}, \hat{\imath} \to \hat{k} \to \hat{w}, \hat{r}$.

`oo_.irfs` de Dynare 7.1, graficadas con `graficar_irfs.m`.

Contraste: depreciación total, $\delta = 1$

```
>> dynare rbc_taller -DDELTA1=1
```

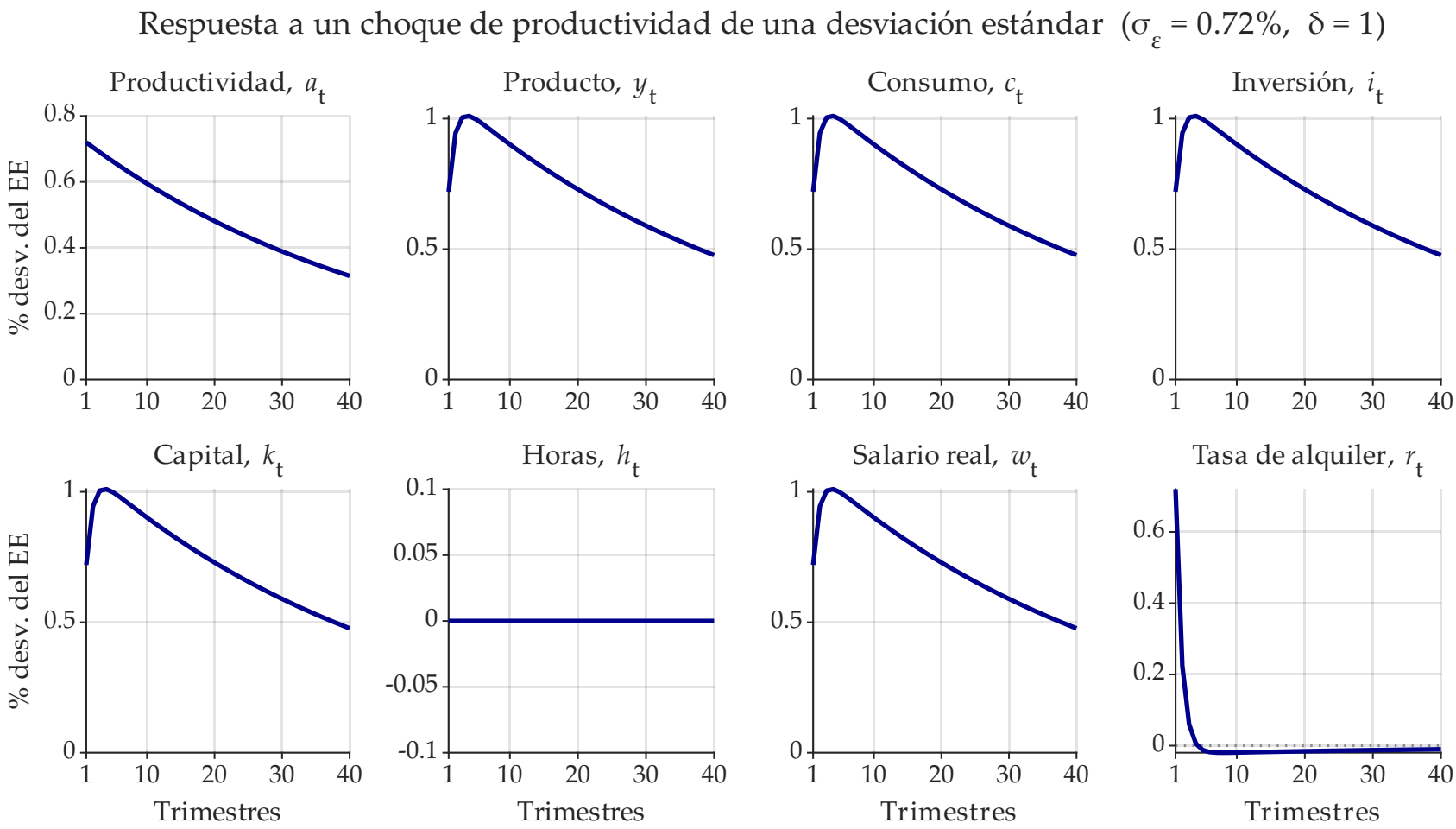
Impacto, $t = 1$ **(%)**	$\delta = 0.025$	$\delta = 1$
Producto	1.064	0.720
Consumo	0.420	0.720
Inversión	3.611	0.720
Horas	0.515	**0**
Persistencia del capital	0.936	0.333

No sobrevive capital: la riqueza es solo el producto de hoy. El hogar consume siempre la misma fracción, $c/y = 1 - \beta(1 - \alpha) = 0.672$.

Sin suavizamiento, sustitución e ingreso se cancelan exactamente.

Caso de Long y Plosser (1983).

Con $\delta = 1$, las horas quedan planas



Producto, consumo, inversión, capital y salario responden *igual* en porcentaje: todos son $\hat{y}_t$, un AR(2) con raíces ϕ y $1 - \alpha$.

La ecuación que resume todo

Oferta y demanda de trabajo combinadas:

$$\hat{y}_t - \hat{c}_t = \frac{\hat{h}_t}{1 - h_{ss}} = 1.25\,\hat{h}_t$$

Las horas se mueven si y solo si se mueve c/y

$\delta = 0.025$**,** $t = 1$

$1.064 - 0.420 = 0.644 = 1.25 \times 0.515$

c/y cae porque el hogar suaviza: las horas suben.

$\delta = 1$**, todo** t

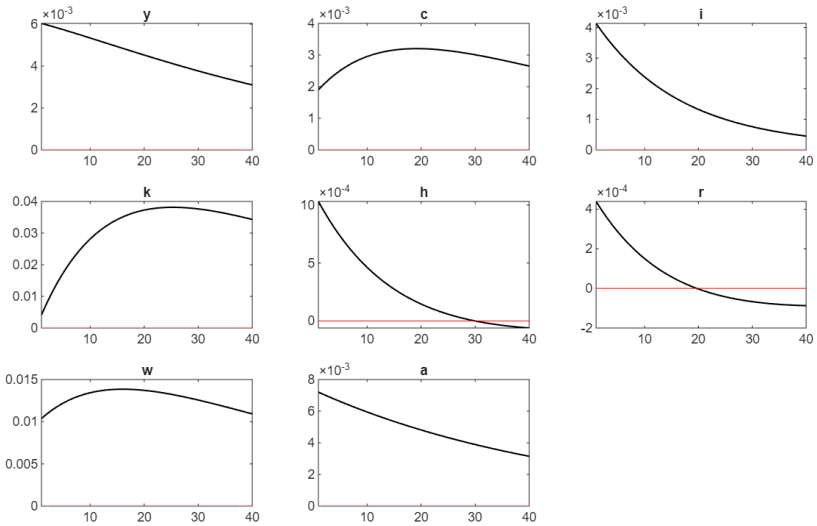
$0.720 - 0.720 = 0 \;\Rightarrow\; \hat{h} = 0$

c/y es fijo: no hay capital con qué suavizar.

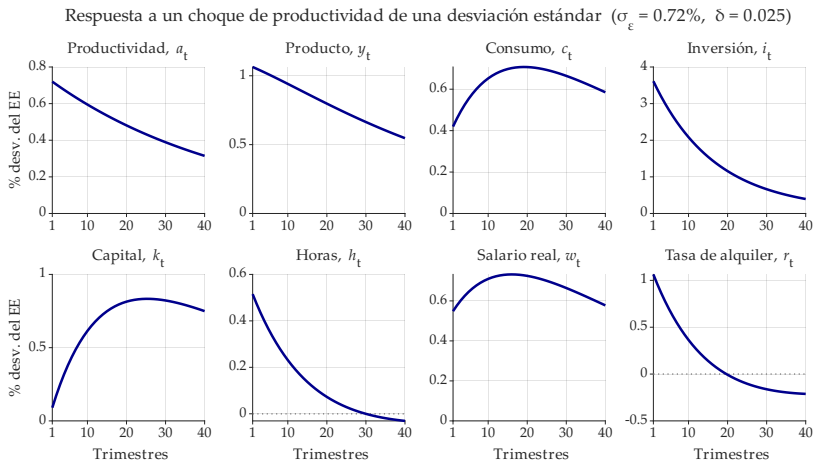
El capital no solo propaga el choque: es lo que **activa** la sustitución intertemporal del trabajo.

De la salida de Dynare a una figura legible

Antes



Después



`graficar_irfs.m`: una unidad común (% del EE), títulos con nombre y símbolo, ejes que incluyen el cero y tamaño final para imprimir.

Handout, §3.8.3.

El modelo frente a los datos

	Vol. relativa a y		**Corr. con y**	
	Modelo	Datos	Modelo	Datos
Consumo	0.44	0.53	0.94	0.82
Inversión	3.38	3.91	0.99	0.93
Horas	**0.49**	**1.23**	0.97	0.87
Salario	0.54	0.63	**0.98**	**0.22**

Componente cíclico, filtro HP con $\lambda = 1600$: en Dynare basta añadir `hp_filter = 1600` a `stoch_simul`.

Acierta el orden de volatilidades: la inversión es mucho más volátil que el producto y el consumo, más suave.

Filtro de Hodrick y Prescott (1997). Datos: EE.UU. 1954–2015, Galindo Gil et al. (2024, Tabla 1.2). Modelo: momentos teóricos de Dynare. Handout, Cuadro 3.15.

Dos cosas que este RBC no logra explicar

1. Poca propagación propia

$\hat{y}/\hat{a}$: 1.48 en $t = 1$; 1.74 en $t = 40$.

La forma de $\hat{y}$ copia la de $\hat{a}$: casi toda la persistencia viene de $\phi = 0.979$, no del modelo.

Cogley y Nason (1995).

2. Horas poco volátiles

Modelo: 0.49 veces el producto. Datos: 1.23.

Aun con sustitución intertemporal, las horas se mueven poco. Motiva el trabajo indivisible y otras extensiones.

Hansen (1985).

¿Y el salario? En el modelo es la productividad laboral, $w = \alpha y/h$: con un solo choque, todo se mueve al unísono.

La historia en una tabla

Momento	Ecuación	Número	Mecanismo
Impacto: horas	$\hat{h} = 1.715(\hat{a} - \hat{c})$	0.515	sustitución
Impacto: producto	$\hat{y} = \hat{a} + \alpha\hat{h}$	1.064	amplificación
Impacto: reparto	$\hat{y} = 0.798\hat{c} + 0.202\hat{\imath}$	69 % invertido	suavizamiento
Capital	$\Delta\hat{k} = \delta(\hat{\imath} - \hat{k})$	máx. en $t = 26$	acumulación lenta
Consumo	$\Delta\hat{c} = \beta r_{ss}\hat{r}$	máx. en $t = 19$	Euler
Regreso	$\hat{h} < 0$ desde $t = 30$	-0.031 en $t = 40$	efecto riqueza
Contraste $\delta = 1$	$\hat{y} - \hat{c} = 1.25\hat{h}$	$\hat{h} = 0$	c/y constante

Todos los números: la receta o `oo_.irfs` en Dynare.

Siguiente paso: estimar en vez de calibrar

Hoy fijamos los parámetros. Dynare también puede **estimarlos** con datos:

1. La solución se escribe en forma estado-espacio.
2. El filtro de Kalman da la verosimilitud de los datos.
3. Bayes: posterior $\propto$ verosimilitud $\times$ prior.
4. MCMC recorre la posterior.

```
varobs y;
estimated_params; phi, beta_pdf, 0.9, 0.05; end;
estimation(datafile = datos, mh_replic = 20000);
```

Esquema ilustrativo. Handout, §3.14.

Para seguir practicando

En el repositorio

`handout/handout_dynare.tex`	el handout completo
`handout/rbc_analytical.mod`	el modelo de referencia
`handout/graficar_irfs.m`	IRF con estilo
`handout/reconstruir_irf.m`	IRF a mano desde `oo_.dr`
`handout/cuatro_formas/`	el mismo modelo, cuatro escrituras
`taller/rbc_taller.mod`	el taller de hoy

Ejercicios del handout

Barrido en ϕ, segundo orden, filtro HP, romper el timing y las cuatro formas con $\delta = 1$.

Referencias: método y herramientas

Adjemian, S., Juillard, M., Karamé, F., Mutschler, W., Pfeifer, J., Ratto, M., Rion, N., & Villemot, S. (2024). *Dynare: Reference Manual, Version 6* (Dynare Working Papers N.° 80). CEPREMAP.

Blanchard, O. J., & Kahn, C. M. (1980). The Solution of Linear Difference Models under Rational Expectations. *Econometrica*, *48*(5), 1305-1311.

Fair, R. C., & Taylor, J. B. (1983). Solution and Maximum Likelihood Estimation of Dynamic Nonlinear Rational Expectations Models. *Econometrica*, *51*(4), 1169-1185.

Kydland, F. E. (2004). Quantitative Aggregate Theory. *Nobel Prize Lecture, 8 de diciembre*.

Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Time to Build and Aggregate Fluctuations. *Econometrica*, *50*(6), 1345-1370.

Lucas, R. E., Jr. (1980). Methods and Problems in Business Cycle Theory. *Journal of Money, Credit and Banking*, *12*(4), 696-715.

Referencias: el modelo

Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Output Dynamics in Real-Business-Cycle Models. *American Economic Review*, *85*(3), 492-511.

Galindo Gil, H., Montecinos, A., & Ortiz, M. (2024). *Dynamic Stochastic General Equilibrium Models*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58105-2

Hansen, G. D. (1985). Indivisible Labor and the Business Cycle. *Journal of Monetary Economics*, *16*(3), 309-327.

Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, *29*(1), 1-16.

King, R. G., & Rebelo, S. T. (1999). Resuscitating Real Business Cycles. En J. B. Taylor & M. Woodford (Eds.), *Handbook of Macroeconomics* (pp. 927-1007, Vol. 1B). Elsevier.

Long, J. B., Jr., & Plosser, C. I. (1983). Real Business Cycles. *Journal of Political Economy*, *91*(1), 39-69.